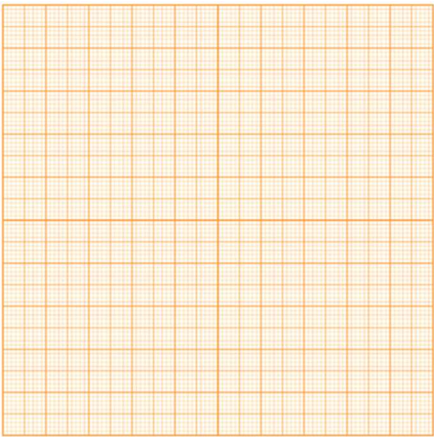


Wydział	Nr zespołu	Imię i nazwisko	Punkty z przygotowania i wykonania ćwiczenia
Kierunek	Nr ćwiczenia	Tytuł ćwiczenia	Punkty ze sprawozdania i końcowego testu
Grupa	Data wykonania	Badanie zależności oporu elektrycznego metalu, stopu oraz termistorów od temperatury	Punktacja końcowa

1. Wiadomości wstępne

W poniższej tabeli należy udzielić zwięzłej odpowiedzi na trzy pytania wskazane przez Prowadzącego ćwiczenie. Treści pytań, odpowiadające podanym numerom, znajdują się na odwrocie arkusza.

Pytanie nr	Odpowiedź
.....	
.....	
.....	

Ćwiczenie 13. Badanie zależności oporu elektrycznego metalu, stopu oraz termistorów od temperatury

1. Na czym polega przepływ prądu elektrycznego w materiałach. Podaj definicję oporu elektrycznego (wzór, objaśnienie symboli) i jego jednostkę.
2. Wyjaśnij, skąd się bierze opór elektryczny metali i jaki wpływ na opór ma temperatura.
3. Scharakteryzuj zależność oporu od temperatury (naszkicuj wykres i jeśli to możliwe, podaj wzór, objaśnij symbole):
 - metali,
 - stopów (jaki stop będzie badany w ćwiczeniu?),
4. Podaj definicję współczynnika temperaturowego oporu i jego jednostkę.
5. Scharakteryzuj zależność oporu od temperatury (naszkicuj wykres i jeśli to możliwe, podaj wzór, objaśnij symbole):
 - termistorów NTC,
 - termistorów PTC,

Wymień kilka zastosowań termistorów każdego typu.
6. Wyjaśnij dlaczego opór elektryczny termistorów typu NTC maleje wraz ze wzrostem temperatury?
7. Opisz metodę pomiaru oraz aparaturę używaną do pomiarów.
8. Jak opracujesz wyniki pomiarów dla metalu? Jak wyznaczysz współczynnik temperaturowy oporu badanego metalu oraz jego niepewność rozszerzoną?
9. Jak opracujesz wyniki pomiarów dla termistorów? Jak znajdziesz współczynnik temperaturowy oporu dla termistora NTC, a jak dla termistora PTC?

2. Wyniki pomiarów

Tabela 1. Wyniki pomiarów oporu elektrycznego w zależności od temperatury

Temperatura			Opór R [Ω]			
Lp.	t [$^{\circ}\text{C}$]	T [K]	Nikiel	Termistor PTC	Termistor NTC	Konstantan
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						

Opis czynności jakie należy wykonać po przeprowadzeniu pomiarów zebrano na następnej stronie.

1. W programie WykresLab sporządzamy wykres zbiorczy $R(T)$ dla niklu, PTC, NTC i konstantanu (uwaga: opór elektryczny dla PTC podajemy w dΩ (dekaom), czyli opór w omach dzielimy przez 10). Punkty każdego z wykresów oznaczmy innym symbolem.
2. Na wykresach z punktu 1 wykonujemy dopasowania następujących funkcji:
 - a. dla niklu: $y = ax + b$
 - b. dla PTC: $y = be^{ax+c}$
 - c. dla NTC: $y = be^{\frac{a}{x}}$
 - d. dla konstantanu: $y = ax + b$ lub $y = a = const$
3. Dla niklu liczymy

$$R_0 \equiv R(T_0) = aT_0 + b,$$

$$\alpha = \frac{a}{R_0},$$

$$u(\alpha) = \frac{1}{R_0^2} \sqrt{b^2 u^2(a) + a^2 u^2(b)}$$

gdzie a, b są parametrami dopasowania funkcji $y = ax + b$ z punktu 2, a $T_0 = 293$ K.

Otrzymany wynik porównujemy z wartością tablicową α dla niklu.

4. Dla NTC dla wszystkich temperatur, dla których wykonywaliśmy pomiary liczymy w Excelu $\alpha(T) = -\frac{a}{T^2}$, gdzie a jest parametrem dopasowania funkcji $y = be^{\frac{a}{x}}$ z punktu 2. Następnie z policzonych punktów $(T, \alpha(T))$ w programie WykresLab sporządzamy wykres i dopasowujemy do niego funkcję $y = \frac{a}{x^2}$.

Wyliczamy szerokość przerwy energetycznej półprzewodnika oraz niepewność wyznaczenia jej wartości:

$$E_g = 2 \cdot a \cdot k_B,$$

$$u(E_g) = 2 \cdot k_B \cdot u(a),$$

gdzie stała Boltzmana $k_B \cong 8,617\,333 \times 10^{-5}$ eV/K.

5. W programie WykresLab sporządzamy osobny wykres $R(T)$ dla PTC (tym razem opór elektryczny podajemy w omach a nie dekaomach). Metodą graficzną (opisaną w instrukcji) wyznaczamy $\alpha(T_1)$ dla wybranej temperatury T_1 .
6. Dla PTC dla wszystkich temperatur, dla których wykonywaliśmy pomiary liczymy w Excelu $\alpha(T) = \frac{abe^{aT}}{be^{aT}+c}$, gdzie a, b, c są parametrami dopasowania funkcji $y = be^{ax} + c$ z punktu 5. Następnie z policzonych punktów $(T, \alpha(T))$ w programie WykresLab sporządzamy wykres i dopasowujemy do niego wielomian stopnia 4 lub 5. Dla temperatury T_1 wybranej w punkcie 5 znajdujemy z wykresu (lub wyliczamy w Excelu) wartość temperaturowego współczynnika oporu i porównujemy go z wartością otrzymaną w punkcie 3 metodą graficzną.
7. Znajdujemy tablicową wartość temperaturowego współczynnika oporu dla konstantanu i wyliczamy jak powinien zmienić się opór elektryczny konstantanu w przedziale temperatur, dla których wykonywaliśmy pomiary. Czy byliśmy w stanie zmierzyć taką zmianę oporu przyrządami, którymi dysponowaliśmy?